

$$1. \frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}$$

$$2. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$$

$$3. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^3} = -\frac{3}{x^4}$$

$$4. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^4} = -\frac{4}{x^5}$$

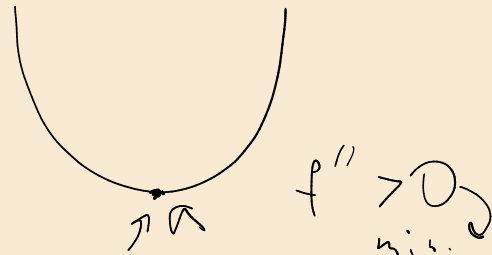
$$5. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^5} = -\frac{5}{x^6}$$

$$6. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^6} = -\frac{6}{x^7}$$

$$7. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^7} = -\frac{7}{x^8}$$

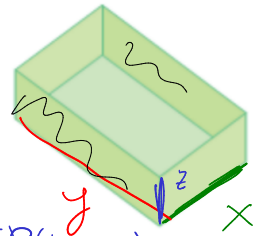
$$8. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^8} = -\frac{8}{x^9}$$

$$9. \frac{d}{dx} \frac{1}{x^9} = -\frac{9}{x^{10}}$$



$$(2x) \rightarrow 2 > 0$$

**Խնդիր 7.7** Ունենք  $12 \text{ մ}^2$  մակերեսով սովորաբար (ինչպես նաև մկրար ու սոսինձ), որով այս անգամ ցանկանում ենք պարբերաբար այսպիսի բաց փուփ (այսինքն առանց վերևի նիստի):



$$P(A \cup B) = P(B) \cdot P(A/B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ամենաշատը որքա՞ն կարող է լինել այդ փուփի ծավալը:



**Նուշում.** Այս անգամ բառակառուցման համար, հետևաբար նշանակենք խորանարդի կողմերը  $x$ ,  $y$  և  $z$ : Կարող եք  $z$ -ն արտահայտել  $x$ -ով ու  $y$ -ով: Իսկ ծավալը:

$$12 = 2yz + 2xz + 2xy$$

$$V = xyz$$

$$xy \frac{12 - xy}{2(x+y)}$$

$$f' > 0 \rightarrow \cup \quad D \quad x^2$$

$$z(2x+2y) = 12 - xy$$

$$\begin{bmatrix} x & y \\ y & x \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \phantom{x} \\ \phantom{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

## 08 Partial Derivatives (notes 7.7 #2)

Find the partial derivatives  $\partial f / \partial x$  and  $\partial f / \partial y$ :

$$a. f(x, y) = 3x - 2y^2$$

$$b. f(x, y) = y^7 - 2x^3 + x^2$$

$$c. f(x, y) = \sin(xy)$$

$$d. f(x, y) = x \ln y + \frac{x}{y}$$

$$\frac{d}{dx} \sin(3x) = \cos(3x) \cdot 3$$

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f'_x \\ f'_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \cos xy \\ x \cos xy \end{bmatrix}$$

$$f'_x = \ln y + \frac{1}{y}$$

$$f'_y = \frac{x}{y} - \frac{x}{y^2}$$

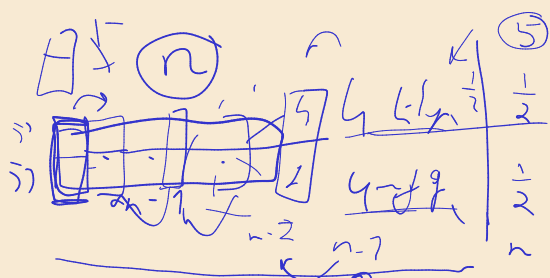
$$f''$$

$$\left(\frac{1}{y}\right)' = -\frac{1}{y^2}$$

$$x \left(\frac{1}{y}\right)' = -\frac{x}{y^2}$$

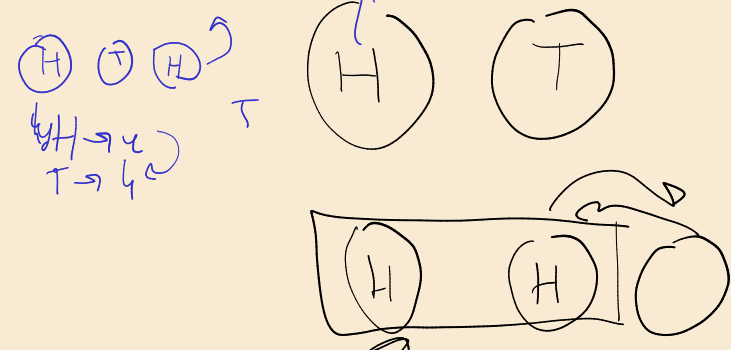
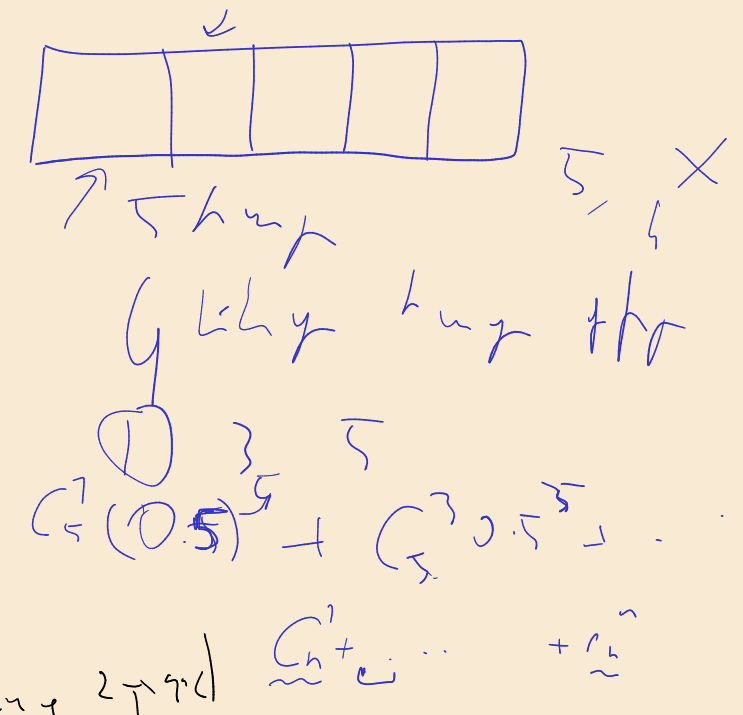
$$\sim \cup$$

$$D \quad x^2$$



$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$$

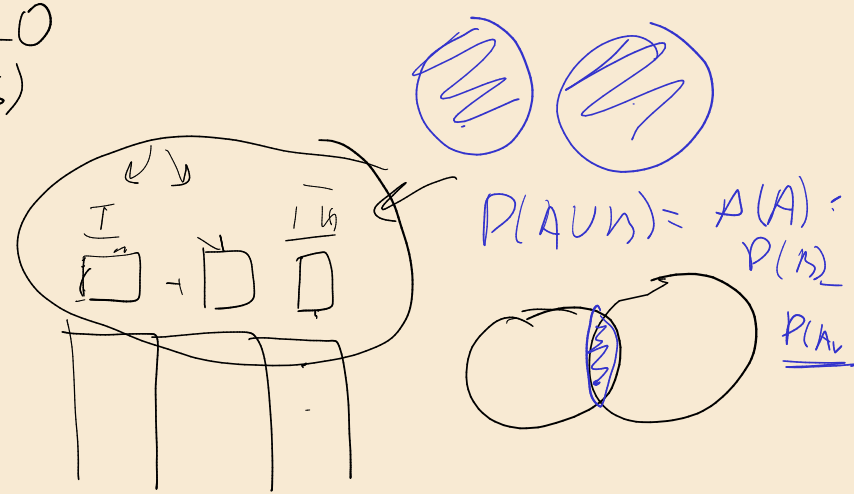


$$P(3 \text{ or } 4) = P(3 \text{ or } 4)$$

$$P(4 \cup 6) = 0$$

$$A \perp B$$

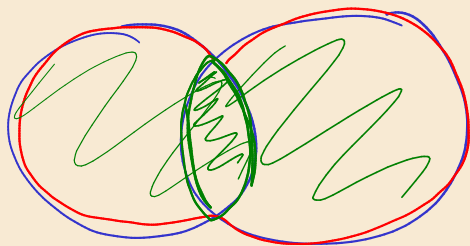
$$P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$$



A ∪ B  
A ∩ B  
B ∪ C



$$P(A) \cdot P(B)$$



$$A \cup B =$$

$$= A + B -$$

$$- A \cap B$$

$\cup - \text{union}$   $\cap - \text{intersection}$   
 $\{1, 2, \dots\} \cap \{3, 4, \dots\}$



$$A \cup B =$$

$$= \frac{A + B}{A}$$

$$B + A \cap B$$



$A \cap B$



$$\frac{\{1, 2, 3\}}{\{2, 4, 5\}} \rightarrow \{1, 3\}$$

$$A \cup B = B + A \cap B$$

5-hug  
10-ful-hug

3

P(3 it +)

gult 1 hugt

1, 2, 3  
↑ ↑ ↑

0 ~~100%~~ A  
100% - 0 hug  
①

# success

# total

$C_{15}^3$

$$\frac{C_{10}^3 \cdot C_5^0}{C_{15}^3}$$

1 -

0.74

P(n<sub>2</sub> of hug) =

3

$C_{15}^3$

$$C_{10}^2 \cdot C_5^1$$

(3) 1

$$5 \cdot \frac{10 \cdot 9}{2} = 225$$

$\frac{3}{4}$

4, 2?

$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$   
x . x x

$$C_4^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

4

$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$   
 $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4}$

$$3 \cdot \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{16}$$

$$\frac{27}{128}$$

$$C_4^2 \cdot C_2^2$$

$$\frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

~~1, 3~~  
~~3, 1~~

$$A^c + A = 1$$

$$\frac{4! \cdot 3!}{2! \cdot 2!} = 1$$

$$= \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{2 \cdot 3}$$

$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$

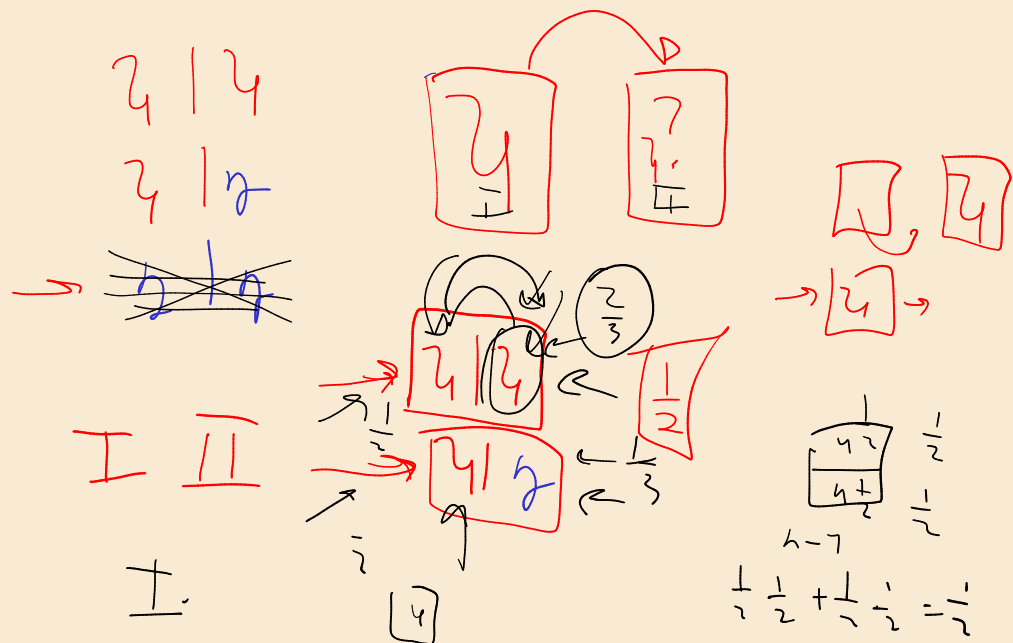
$$I \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

$\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4}$

$$II \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

$$4n! + 1 \cdot 4n! = 1$$

$$P(k_n) = \frac{3}{4}$$



$$\sum_{k=0}^n k \cdot C_n^k \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{(k-1)!(n-k)!}{0 + 1 \cdot n + 2 \cdot \frac{n \cdot (n-1)}{2}} +$$

$$2 \cdot C_n^1$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{2 \cdot 2 \cdot 1}$$

$$(1+x)^n$$

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k$$

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k x^{k-1}$$

$$x=1 \quad n(1+1)^{n-1} = n \cdot 2^{n-1}$$

$$(x+y)^2 = 1 \cdot x^2 + 2 \cdot xy + 1 \cdot y^2$$

$$(x+y)^n = C_n^0 x^n + C_n^1 x^{n-1} y + \dots + C_n^n y^n$$

$$(x+y)^2 = 1 \cdot x^2 + 2 \cdot xy + 1 \cdot y^2$$

$$C_n^k \binom{n}{k} \binom{n-k}{n-k}$$

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad \dots$$

$$2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2$$

$$2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k$$